

[Click here -@freepdfhall](http://freepdfhall.com)



सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्लास नोट्स



दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Email : help@groupdrishti.in

Website : www.drishtiiias.com



प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,

(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009.

* एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

विधिक घोषणाएँ

* इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये जिम्मेदार नहीं है।

* हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

* सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

* © कॉपीराइट: दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

1. भौति

2. तरंग

3. प्रक

4. ऊष्

5. वि

6. आ

1. तर

2. पर

3. रा

4. अ

5. अ

6. व

1. उ

2. व

3. र

4. र

5. र

6. र

7. र

अनुक्रम

खंड-I : सामान्य विज्ञान

भौतिकी

1. भौतिक राशियाँ एवं यांत्रिकी	2-28
2. तरंगें एवं ध्वनि	29-36
3. प्रकाशिकी	37-48
4. ऊष्मा	49-59
5. विद्युत एवं चुंबकत्व	60-70
6. आधुनिक भौतिकी	71-80

रसायन विज्ञान

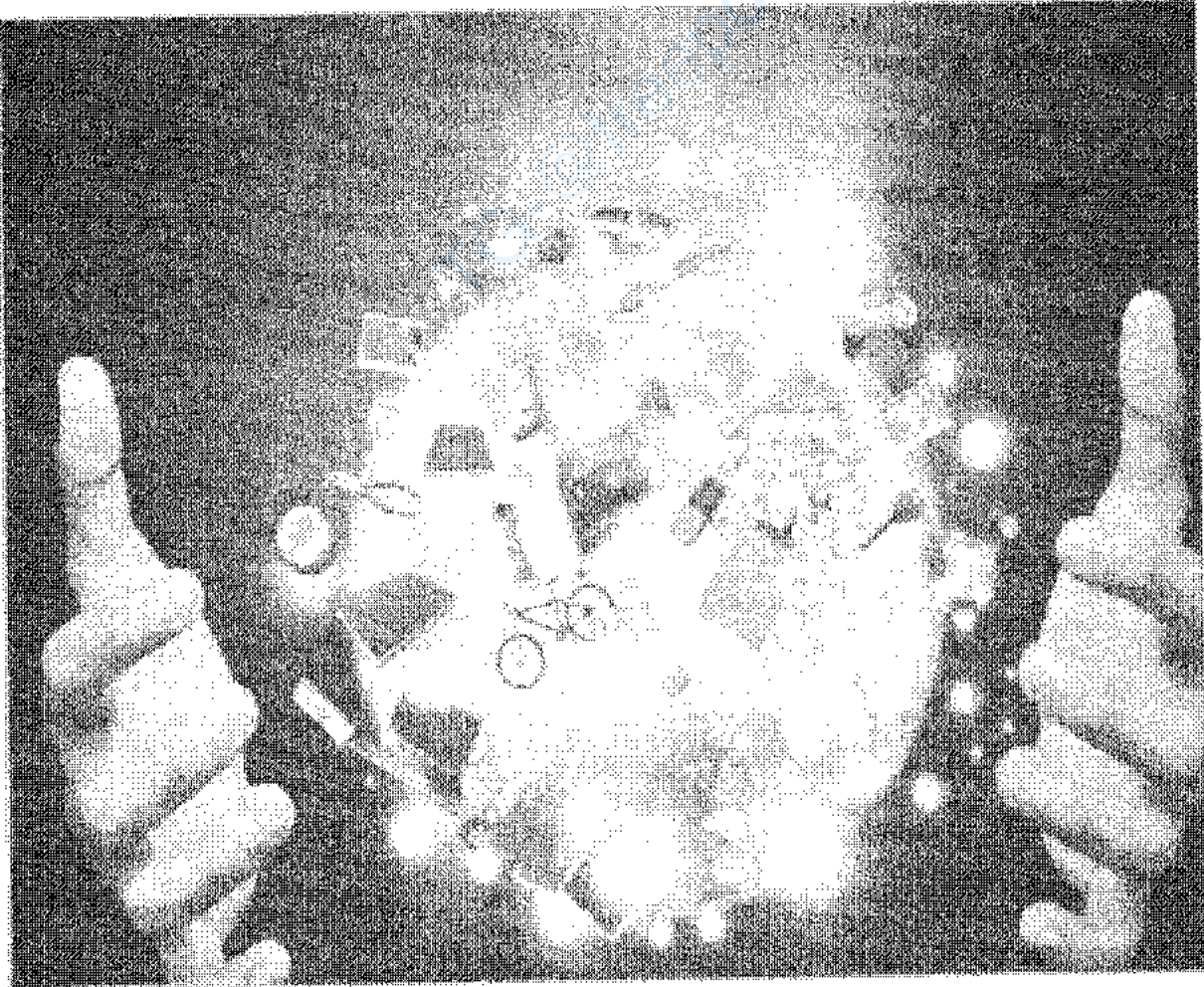
1. तत्त्व, यौगिक एवं मिश्रण	82-92
2. परमाणु संरचना एवं रेडियोसक्रियता	93-99
3. रासायनिक बंध एवं रासायनिक अभिक्रियाएँ	100-108
4. अम्ल, क्षार एवं लवण	109-114
5. अकार्बनिक रसायन	115-138
6. कार्बन और इसके यौगिक	139-150

जीव विज्ञान

1. जीव एवं उनका वर्गीकरण	152-162
2. कोशिका एवं ऊतक	163-177
3. पोषण एवं पाचन तंत्र	178-187
4. मानव शरीर के तंत्र	188-210
5. पादप कार्यिकी	211-221
6. मानव स्वास्थ्य और रोग	222-250
7. आनुवंशिकी एवं जैव विकास	251-257

खंड-II : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. जैव प्रौद्योगिकी.....	260-296
2. नैनो प्रौद्योगिकी.....	297-305
3. रोबोटिक्स	306-314
4. अतिचालकता एवं लेज़र प्रौद्योगिकी	315-330
5. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी.....	331-368
6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी.....	369-408
7. रक्षा प्रौद्योगिकी.....	409-427
8. विविध	428-459





-296

-305

-314

-330

-368

-408

-427

-459

भौतिकी Physics

भौतिक राशियाँ एवं यांत्रिकी (Physical Quantities and Mechanics)

वास्तविक अनुभवों या प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं।

सामान्यतः विज्ञान को हम तीन भागों में बाँटते हैं-

- (1) भौतिक विज्ञान (Physics)
- (2) रसायन विज्ञान (Chemistry)
- (3) जीव विज्ञान (Biology)

भौतिक विज्ञान (Physics)

भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली विविध भौतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिये-

- (a) वृक्ष से टूटकर सेब पृथ्वी पर ही गिरता है। भौतिक विज्ञान इसकी व्याख्या करता है कि अवश्य वहाँ पर एक बल कार्यरत है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
- (b) लोहे की एक सीधी छड़ को जब पानी से भरी बाल्टी में डुबोया जाता है तो वह मुड़ी हुई दिखने लगती है। भौतिक विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा प्रकाश के अपवर्तन (Refraction of Light) के कारण होता है।

अध्ययन की सुविधा के लिये हम भौतिक विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बाँटते हैं-

- यांत्रिकी
- ऊष्मागतिकी
- तरंग गति
- प्रकाशिकी
- विद्युत एवं चुंबकत्व
- आधुनिक भौतिकी

मात्रक एवं मापन (Unit and Measurement)

भौतिक राशियाँ (Physical Quantities): किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति को दर्शाने के लिये भौतिकी के जिन पदों का उपयोग किया जाता है, उन्हें 'भौतिक राशियाँ' कहते हैं।

उदाहरण: द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि।

भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं-

1. अदिश राशियाँ
2. सदिश राशियाँ

अदिश राशियाँ (Scalar Quantities): वे भौतिक राशियाँ, जिन्हें व्यक्त करने के लिये केवल भौतिक परिमाण (Magnitude) की आवश्यकता होती है, 'अदिश राशियाँ' कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है।

उदाहरण: द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा आदि।

सदिश राशियाँ (Vector Quantities): वे भौतिक राशियाँ, जिन्हें व्यक्त करने के लिये परिमाण (Magnitude) के साथ-साथ दिशा (Direction) की भी आवश्यकता होती है, 'सदिश राशियाँ' कहलाती हैं।

उदाहरण: विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र आदि।

जैसे वेग = 5 मीटर/से. पूरब की ओर

संवेग = 10 किग्रा. मी./से. दक्षिण की ओर

किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिये उसके दो तथ्यों का ज्ञान होना चाहिये- आंकिक मान एवं मात्रक

उदाहरण: यदि हम कहते हैं कि किसी बर्तन में 5 लीटर दूध है तो कहने का तात्पर्य है कि

बर्तन में दूध के आयतन का आंकिक मान = 5

दूध का आयतन मापने का मात्रक = लीटर तथा बर्तन में 1 लीटर आयतन के पौने गुने के बराबर दूध है।

मापन की इकाइयाँ (Units of Measurement)

किसी भौतिक राशि को मापने के मानक को मात्रक (unit) कहा जाता है।

जब हमें किसी भौतिक राशि (लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि) को मापना होता है तो इसके एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर इसे एक निश्चित नाम दे देते हैं तथा इसे ही संबंधित राशि का मात्रक कहा जाता है।

मात्रक दो प्रकार के होते हैं-

1. मूल मात्रक
2. व्युत्पन्न मात्रक

मूल मात्रक (Fundamental Unit): भौतिकी (Physics) के अंतर्गत आने वाली सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिये कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है, ये मानक अन्य किसी मानक पर निर्भर नहीं करते हैं। अतः इन्हें मूल मात्रक (Fundamental Unit) कहते हैं।

उदाहरण:

- (i) लंबाई का मात्रक मीटर
- (ii) द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम
- (iii) समय का मात्रक सेकंड

ये मूल मात्रक होते हैं।

व्युत्पन्न मात्रक (Derived Unit): वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या मूल मात्रकों की सहायता से निर्मित किये जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।

क्र.सं.	क्षेत्र
1.	क्षेत्र
2.	आयतन
3.	घनत्व
4.	वेग
5.	त्वरण
6.	संवेग
7.	आवेग
8.	वैद्युत क्षेत्र
9.	वैद्युत क्षेत्र

क्र.सं.	उदाहरण
1.	क्षेत्रफल (Area) = लंबाई × चौड़ाई क्षेत्रफल का मात्रक = मीटर × मीटर = मीटर ²
2.	आयतन (Volume) = लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई आयतन का मात्रक = मीटर × मीटर × मीटर = मीटर ³
3.	घनत्व (Density) = $\frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$ घनत्व का मात्रक = $\frac{\text{किग्रा.}}{\text{मीटर}^3} = \text{किग्रा./मीटर}^3$
4.	वेग (Velocity) = $\frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}}$ वेग का मात्रक = $\frac{\text{मीटर}}{\text{सेकंड}} = \text{मीटर/सेकंड}$
5.	त्वरण (Acceleration) = $\frac{\text{वेग परिवर्तन}}{\text{समय}}$ त्वरण का मात्रक = $\frac{\text{मीटर/सेकंड}}{\text{सेकंड}} = \text{मीटर/सेकंड}^2$
6.	संवेग (Momentum) = द्रव्यमान × वेग संवेग का मात्रक = किग्रा. × मीटर/सेकंड
7.	बल (Force) = द्रव्यमान × त्वरण बल का मात्रक = किग्रा. × मीटर/सेकंड ² = न्यूटन नोट: कुछ व्युत्पन्न मात्रकों का विशेष नामकरण भी कर दिया जाता है, जैसे- बल का मात्रक = किग्रा. मीटर/सेकंड ² = न्यूटन
8.	कार्य (Work) = बल × विस्थापन कार्य का मात्रक = किग्रा. मीटर/सेकंड ² × मीटर = किग्रा. मीटर ² / सेकंड ² या कार्य का मात्रक = न्यूटन मीटर कार्य के मात्रक को जूल (Joule या J) भी कहा जाता है। अर्थात् 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं, जिन्हें जूल कहते हैं।
9.	शक्ति/सामर्थ्य (Power) = $\frac{\text{किया गया कार्य}}{\text{लगा समय}}$ शक्ति का मात्रक = $\frac{\text{जूल}}{\text{सेकंड}} = \text{जूल/सेकंड या वाट (Watt)}$ शक्ति या सामर्थ्य का SI मात्रक को वाट (Watt या W) कहा जाता है। शक्ति का अन्य मात्रक हॉर्सपावर होता है। 1 हॉर्सपावर (अथवा शक्ति) = 746 वाट

10.	दाब (Pressure) = $\frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}}$ दाब का मात्रक = $\frac{\text{न्यूटन}}{\text{मीटर}^2} = \text{न्यूटन/मीटर}^2$
-----	---

दस की घात (Power of 10)

जब हमें बहुत छोटे या बहुत बड़े मान की राशि का उपयोग करना होता है तो गणना की सुविधा की दृष्टि से इसे दस की घात में व्यक्त किया जाता है, जो निम्नलिखित है-

उच्च पूर्वलग्न (Higher Prefixes)			
क्र.सं.	दस की घात में मान	पूर्वलग्न (Prefix)	प्रतीक (Symbol)
1.	10 ¹	डेका (Deca)	Da
2.	10 ²	हेक्टो (Hecto)	h
3.	10 ³	किलो (Kilo)	K
4.	10 ⁶	मेगा (Mega)	M
5.	10 ⁹	गीगा (Giga)	G
6.	10 ¹²	टेरा (Tera)	T
7.	10 ¹⁵	पेटा (Peta)	P
8.	10 ¹⁸	एक्सा (Exa)	E

निम्न पूर्वलग्न (Lower Prefixes)			
क्र.सं.	दस की घात में मान	पूर्वलग्न (Prefix)	प्रतीक (Symbol)
1.	10 ⁻¹	डेसी (Deci)	d
2.	10 ⁻²	सेंटी (Centi)	c
3.	10 ⁻³	मिली (Milli)	m
4.	10 ⁻⁶	माइक्रो (Micro)	μ
5.	10 ⁻⁹	नैनो (Nano)	n
6.	10 ⁻¹²	पिको (Pico)	p
7.	10 ⁻¹⁵	फेम्टो/फर्मी (Femto/Fermi)	f
8.	10 ⁻¹⁸	आटो (Atto)	a

उपरोक्त सारणियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि-

- 1 किलोमीटर = 10³ मीटर = 1000 मीटर
- 1 पिकोग्राम = 10⁻¹² ग्राम
- 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर

इसी प्रकार,

$$\therefore 10^{-3} \text{ मीटर} = 1 \text{ मिलीमीटर}$$

$$\text{अतः } 1 \text{ नैनोमीटर} = 10^{-9} \text{ मीटर} = 10^{-6} \times 10^{-3} \text{ मीटर} \\ = 10^{-6} \text{ मिलीमीटर}$$

$$\therefore 1 \text{ माइक्रोमीटर} = 10^{-6} \text{ मीटर} = 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ मीटर} \\ = 10^{-3} \text{ मिलीमीटर}$$

नोट : 1 माइक्रोमीटर को 1 माइक्रोन भी कहा जाता है।

$$\text{अतः } 1 \text{ माइक्रोन} = 10^{-3} \text{ मिलीमीटर} = \frac{1}{1000} \text{ मिलीमीटर}$$

मात्रक पद्धतियाँ (Systems of Unit)

भौतिक राशियों को मापने हेतु प्रयुक्त 'मात्रकों' के लिये चार पद्धतियाँ (Systems) प्रचलित हैं-

1. MKS पद्धति
2. CGS पद्धति
3. FPS पद्धति
4. SI पद्धति

● **MKS पद्धति (Metre Kilogram Second System):** इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड प्रयोग किया जाता है।

● **CGS पद्धति (Centimetre Gram Second System):** इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड प्रयोग किया जाता है।

● **FPS पद्धति (Foot Pound Second System):** इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड प्रयोग किया जाता है।

● **अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या SI पद्धति (System International Unit):**

- SI पद्धति, MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्द्धित रूप है।
- सन् 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप-तौल अधिवेशन में SI पद्धति को ही सर्वमान्य घोषित किया गया तथा अब इसी पद्धति को मानक (Standard) रूप से प्रयोग में लाया जाता है।

SI पद्धति के अंतर्गत सात (7) मूल मात्रक (Fundamental Units) तथा दो (2) संपूरक मात्रक (Supplementary Units) होते हैं।

SI पद्धति के सात मूल मात्रक (Seven Fundamental Units of SI System)			
क्र.सं.	भौतिक राशि (Physical Quantity)	SI मात्रक (SI unit)	प्रतीक (Symbol)
1.	लंबाई (Length)	मीटर (Metre)	m
2.	द्रव्यमान (Mass)	किलोग्राम (Kilogram)	kg
3.	समय (Time)	सेकंड (Second)	s
4.	विद्युत धारा (Electric Current)	एंपियर (Ampere)	A
5.	ताप (Temperature)	केल्विन (Kelvin)	K
6.	ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity)	कैंडेला (Candela)	Cd

7.	पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance)	मोल (Mole)	Mol
----	---	------------	-----

SI पद्धति के दो संपूरक मात्रक (Two Supplementary Units of SI System)			
क्र.सं.	भौतिक राशि (Physical quantity)	SI मात्रक (SI unit)	प्रतीक (Symbol)
1.	समतल कोण (Plane Angle)	रेडियन (Radian)	Rad
2.	ठोसीय कोण (Solid Angle)	स्टेरैडियन (Steradian)	Sr

मीटर (Metre): SI पद्धति के अंतर्गत लंबाई का मात्रक 'मीटर' होता है।

"वैद्युत चुंबकीय तरंग (प्रकाश) द्वारा निर्वात में एक सेकंड के $\frac{1}{299,792,458}$ ($\approx 3.33564095 \times 10^{-9}$) वें भाग में चली गई दूरी को एक मीटर कहा जाता है।"

लंबाई/दूरी के अन्य मात्रक		
क्र.सं.	मात्रक (Unit)	मान (Value)
1.	1 किलोमीटर	1000 मीटर
2.	1 मील (Mile)	1.60934 किमी.
3.	1 सप्टीमी (नौविक) मील	1.852 किमी.
4.	1 खगोलीय इकाई (AU)	1.495×10^{11} मीटर
5.	1 प्रकाश वर्ष (Light year)	9.46×10^{15} मीटर
6.	1 पारसेक (Parsec)	3.084×10^{16} मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष

नोट:

1. प्रकाश वर्ष, पारसेक एवं खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट (A.U.) अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के मात्रक हैं।

द्रव्यमान के अन्य मात्रक		
क्र.सं.	मात्रक (Unit)	मान (Value)
1.	1 औंस (ounce-oz)	28.35 ग्राम
2.	1 पाउंड (Pound-lb)	16 औंस या 453.52 ग्राम
3.	1 किलोग्राम	1000 ग्राम या 2.205 पाउंड
4.	1 क्विंटल	100 किलोग्राम
5.	1 मीट्रिक टन	1000 किलोग्राम

2. 1 प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है।
3. 1 खगोलीय इकाई (A.U.) पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है।
4. 1 पारसेक वह दूरी है, जिस पर एक खगोलीय इकाई एक सेकंड का कोण बनाती है।

$$1 \text{ पारसेक} = 3.084 \times 10^{16} \text{ m}$$

S.I. आधारित 4 इकाइयों की परिभाषा 20 मई, 2019 को बदल दी गई है। मीटर कन्वेंशन की 144वीं वर्षगांठ में सात SI आधारित इकाइयों में से 4 को पुनःपरिभाषित किया गया है।

SI आधारित 4 इकाइयाँ-किलोग्राम, एंपियर, केल्विन और मोल को प्लांक कॉन्स्टेंट (Planck's Constant) के आधार पर मापा जाएगा।

किलोग्राम (Kilogram)

एक ऐसा उपकरण जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सटीक गणना करता है। इसे किब्लल या वाट बैलेंस का उपयोग करके मापा जाता है।

SI मात्रक (नई परिभाषा)			
मूल राशि	नाम	प्रतीक	परिभाषा
द्रव्यमान	किलोग्राम	kg	किलोग्राम, संकेत kg, द्रव्यमान का SI मात्रक है। इसे प्लांक नियतांक h के नियत संख्यात्मक मान $6.62607015 \times 10^{-34}$ को लेकर, जो कि J.S. मात्रक में व्यक्त है, से परिभाषित किया गया है; यहाँ मात्रक J.S. $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$ के समान है, जहाँ मीटर और सेकंड की परिभाषा c तथा $\Delta \nu$ के पदों में दी गई है।
विद्युत धारा	एंपियर	A	एंपियर, संकेत A, विद्युत-धारा का SI मात्रक है। इसकी परिभाषा, मूल आवेश e के नियत संख्यात्मक मान $1.602176634 \times 10^{-19}$ को लेकर, जिसे C मात्रक जो A.S. के समान है, जहाँ सेकंड को $\Delta \nu$ के पदों में व्यक्त किया गया है; दी जाती है।
ऊष्मागतिक ताप	केल्विन	K	केल्विन, संकेत K, ऊष्मागतिक ताप का SI मात्रक है। इसकी परिभाषा, बोल्ट्जमान नियतांक, K के नियत संख्यात्मक मान 1.380649×10^{-23} को लेकर, जिसे $J K^{-1}$ मात्रक में व्यक्त किया गया है, जो $\text{kgm}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$ के समान है, जहाँ किलोग्राम, मीटर और सेकंड को h , c और $\Delta \nu$ के पदों में परिभाषित किया जाता है; दी गई है।
पदार्थ की मात्रा	मोल	mol	मोल, संकेत मोल (mol), पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। एक मोल में ठीक $6.02214076 \times 10^{23}$ ही मूलभूत कण होते हैं। यह संख्या, एवंगेडी स्थिरांक, N_A का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे mol^{-1} मात्रक में व्यक्त किया जाता है और इसे एवंगेडी संख्या कहा जाता है। किसी निकष के पदार्थ की मात्रा, संकेत n , विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आभास होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं।

SI मात्रक (पुरानी परिभाषा)

- किलोग्राम (Kilogram):** SI पद्धति के अंतर्गत, द्रव्यमान का मात्रक 'किलोग्राम' होता है।
'अंतर्राष्ट्रीय माप-तौल कार्यालय में रखे प्लैटिनम-इरॉडियम मिश्र धातु से बने टुकड़े के द्रव्यमान को एक किलोग्राम माना गया है।'
अथवा
'4° सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर (1000 सेमी.³) जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है।'
- सेकंड (Second):** SI पद्धति के अंतर्गत समय का मात्रक सेकंड होता है।
- एंपियर (Ampere):** SI पद्धति के अंतर्गत विद्युत का मात्रक एंपियर होता है।
'विद्युत धारा का वह मान जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे, अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित करने पर, प्रत्येक तार की प्रतिमीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10^{-7} न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, एक एंपियर (A) कहलाती है।'
- केल्विन (Kelvin):** SI पद्धति के अंतर्गत ताप का मात्रक केल्विन (K) होता है।
'जल के त्रिक बिंदु (Triple Point) के ऊष्मागतिक ताप का $\frac{1}{273.16}$ वां भाग, 1 केल्विन (K) कहलाता है।'

- मोल (Mole):** SI पद्धति के अंतर्गत 'पदार्थ की मात्रा' (Amount of Substance) का मात्रक मोल (Mole) होता है।
'किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें दस पदार्थ के अवयवों (अणु या परमाणु या आयन) की संख्या कार्बन (C-12) के 0.012 किग्रा. में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, मोल कहलाती है।'
चूँकि C-12 के 0.012 किग्रा. में परमाणुओं की संख्या 6.023×10^{23} होती है। अतः एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023×10^{23} ही। इस संख्या को ही एवंगेडी नियतांक कहते हैं।

सेकंड (Second): SI पद्धति के अंतर्गत समय का मात्रक सेकंड होता है।

'वह समयांतराल (Time interval) जिसमें परमाणु घड़ी (Atomic Clock) का सीजियम (Cs-133) परमाणु 9,192,631,770 बार कंपन पूर्ण करता है, 1 सेकंड कहलाता है।'

समय के अन्य मात्रक

क्र.सं.	मात्रक (Unit)	मान (Value)
1.	1 मिनट (Minute)	60 सेकंड
2.	1 घंटा (Hour)	60 मिनट या $60 \times 60 = 3600$ सेकंड

3.	1 दिन (Day)	24 घंटे या $24 \times 60 \times 60 = 86,400$ सेकंड
4.	1 सप्ताह (Week)	7 दिन
5.	1 चंद्र मास (Lunar Month)	4 सप्ताह या 28 दिन
6.	1 सौर मास	30 या 31 दिन फरवरी (Solar Month) में 28 या 29 दिन
7.	1 वर्ष (Year)	365 दिन या 12 सौर मास या 13 चंद्र मास 1 दिन
8.	1 लीप वर्ष (Leap Year)	फरवरी में 29 दिन, वर्ष में 366 दिन

कैंडिला (Candela): SI पद्धति के अंतर्गत ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है।

‘कृष्णिका (Black Body) के पृष्ठ के $\frac{1}{600000}$ मीटर² क्षेत्रफल

की पृष्ठ के लंबवत् दिशा में ज्योति तीव्रता 1 कैंडिला होती है, जब कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक (Melting Point) के बराबर हो।’

रेडियन (Radian): SI पद्धति के अंतर्गत, समतल कोण का संपूरक मात्रक (Supplementary Unit) रेडियन (Rad) होता है।

‘वह कोण, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप, वृत्त के केंद्र पर बनाता है, रेडियन (Radian) कहलाता है।’

स्टेरेडियन (Steradian): SI पद्धति के अंतर्गत, ठोसीय कोण का संपूरक मात्रक (Supplementary Unit) ‘स्टेरेडियन’ (Sr) होता है।

‘घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, 1 स्टेरेडियन (Sr) कहलाता है।’

कुछ अन्य मात्रक (Some Other Units)

उपरोक्त मात्रकों के अतिरिक्त कई अन्य मात्रक भी सामान्य व्यवहार में प्रचलित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रचलित मात्रकों का विवरण निम्नलिखित है—

- 1 इंच = 2.54 सेमी.
- 1 फुट = 12 इंच = 30.48 सेमी.
 $\therefore 6 \text{ फीट} = 30.48 \times 6 = 182.88 \text{ सेमी.} = 183 \times 10^{-7} \text{ नैनोमीटर}$
- 1 माइक्रॉन = 10^{-6} मीटर
- 1 एंस्ट्रॉम = 10^{-10} मीटर, सामान्यतः तरंगदैर्घ्य को एंस्ट्रॉम में मापते हैं।
- 1 बैरल = 159 लीटर (लगभग)
- विद्युत प्रतिरोध का मात्रक = ओम
- विद्युत आवेश का मात्रक = कूलॉम
- विभव या विभवान्तर (Electric Potential) का मात्रक = वोल्ट
- पास्कल, वायुमंडलीय दाब इत्यादि मात्रक हैं— दाब (Pressure) के SI मात्रक है।

1 इकाई वायुमंडलीय दाब = 1 बार (Bar), 1 पास्कल (Pa) = 10^5 N/m^2

कुछ विशेष मापक यंत्र

(Some Special Measurement Instruments)

मनुष्य प्रकृति की विभिन्न राशियों (Quantities) को मापने के लिये कई मापक यंत्रों का प्रयोग करता है। ऐसे कुछ मापक यंत्र एवं उनके अनुप्रयोगों की सूची निम्नलिखित है—

क्र.सं.	मापक यंत्र	उपयोग
1.	बैरोमीटर	वायुमंडलीय दाब मापने में
2.	हाइड्रोमीटर	तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व
3.	हाइग्रोमीटर	सापेक्षित आर्द्रता सापेक्षिक घनत्व
4.	मैनोमीटर	गैसों का दाब सापेक्षिक घनत्व
5.	गैल्वेनोमीटर	विद्युत धारा की उपस्थिति सापेक्षिक घनत्व
6.	ऑडियोमीटर	ध्वनि की तीव्रता
7.	एनीमोमीटर	वायु की गति/पवन वेग मापन
8.	एमीटर	विद्युत धारा
9.	वोल्टमीटर	विभवांतर
10.	पाइरोमीटर	उच्च तापमान
11.	सिस्मोग्राफ	भूकंप
12.	थर्मामीटर	तापमान मापने में
13.	लेक्टोमीटर	दूध का सापेक्षिक घनत्व
14.	कैरेटोमीटर	स्वर्ण की शुद्धता
15.	स्टेथेस्कोप	हृदय की ध्वनि सुनने के लिये
16.	स्फिग्मोमैनोमीटर	रक्त चाप मापने में
17.	लक्समीटर	प्रकाश की तीव्रता
18.	साइनार	समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति पता लगाने में
19.	अल्टीमीटर	ऊँचाई मापने में
20.	फैदोमीटर	समुद्र की गहराई
21.	स्पीडोमीटर	चाल मापने के लिये
22.	ओडोमीटर	किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी
23.	फोनोमीटर	विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति
24.	ऑक्सिमीटर	पौधों की वृद्धि दर मापने में
25.	टैकोमीटर	वायुयानों तथा मोटर गाड़ों की गति
26.	एक्सीमीटर	सूक्ष्म किरणों की तीव्रता
27.	ऐरोमीटर	वायु/गैस घनत्व/भार मापन

यांत्रिकी (

यांत्रिक लगेने पर ह जाता है।

गति एवं

गति (Mo

समय

निकाय (B

परिवर्तन (I

● गति f

● पृथ्वी

(Situ

पृथ्वी

अध्य

विराम व

यदि

(Surrou

वस्तु विर

दूरी तथ

● दूरी

किरं

है।

● विर

वीर

राशि

● विर

जै

रास्ते वा

होगा फ

चाल

● च

क

व

ह

● वे

ति

के

यांत्रिकी (Mechanics)

यांत्रिकी भौतिक, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने पर होने वाले विस्थापन आदि अनेक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।

गति एवं गति के नियम (Motion and Law of Motion)

गति (Motion)

समय (Time) के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष (Relatively) किसी निकाय (Body) की स्थिति (Position) या स्थान (Place) में होने वाले परिवर्तन (Change) को गति (Motion) कहते हैं।

- गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है।
- पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील (Moving) है परंतु इस पर स्थित (Situating) वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर (In-Rest) है। इसलिये हम पृथ्वी को स्थिर मानकर उसके सापेक्ष सभी वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं।

विराम की अवस्था (State of Rest)

यदि किसी वस्तु की स्थिति (Position) में समय और वातावरण (Surrounding) के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम (Rest) की अवस्था में है।

दूरी तथा विस्थापन (Distance and Displacement)

- दूरी (Distance): किसी दिये गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किये गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक (+ve) होती है।
- विस्थापन (Displacement): एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत् (न्यूनतम) दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका S.I. मात्रक मीटर है।
- विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है।
जैसे:- यदि कोई वस्तु उत्तर दिशा में 5 मीटर चलकर पुनः उसी रास्ते वापस अपने स्थान पर आ जाए तो उसका कुल विस्थापन तो शून्य होगा परंतु चली गई कुल दूरी 10 मीटर होगी।

चाल तथा वेग (Speed and Velocity)

- चाल (Speed): किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
अर्थात् चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$, यह एक अदिश राशि है।
इसका S.I. मात्रक मी./से. है।
- वेग (Velocity): किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं।
या किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं।

$$\text{वेग } (\vec{V}) = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समयांतराल}}$$

इसका S.I. मात्रक मी./से. है।

एक समान तथा असमान चाल (Uniform and Variable Speed)

यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है, जबकि जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न-भिन्न दूरियाँ तय करती है तो वस्तु की चाल असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है।

औसत तथा तात्कालिक चाल (Average and Instantaneous Speed)

किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं अर्थात् वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी (S) तथा कुल दूरी तय करने में लगे कुल समय (t) का अनुपात (S/t) वस्तु की औसत चाल कहलाती है।

किसी निश्चित समय (Time) पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक चाल (Instantaneous Speed) कहलाती है।

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

एक समान तथा असमान वेग (Uniform and Variable Velocity)

यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है और यदि समान समयांतरालों में असमान दूरियाँ तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है।

औसत और तात्कालिक वेग (Average and Instantaneous Velocity)

किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किये गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है।

$$\text{औसत वेग } (\vec{V}) = \frac{\text{कुल विस्थापन } (d)}{\text{कुल समय}}$$

यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो,

$$\text{औसत वेग } (\vec{V}) = \frac{\text{प्रारंभिक वेग} + \text{अंतिम वेग}}{2}$$

इसी प्रकार, किसी क्षण (At a Moment) अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल (Very Small Time-Interval) में वस्तु द्वारा तय किये गए विस्थापन और सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक वेग कहते हैं।

- सापेक्ष वेग (Relative Velocity): किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है और विपरीत भी।

इसके लिये जिस वस्तु के सापेक्ष वेग निकाला जाता है, उसे स्थिर मानकर दूसरी वस्तु का वेग (विस्थापन में परिवर्तन की दर) ज्ञात करते हैं।

$$\vec{V}_{AB} \text{ (B के सापेक्ष A का वेग)}$$

$$\vec{V}_A - \vec{V}_B \text{ (यदि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हों)}$$

$$\text{तथा } \vec{V}_{AB} = \vec{V}_A + \vec{V}_B \text{ (यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हों)}$$

गति के प्रकार (Types of Motion)

स्थानांतरीय गति (Translatory Motion)

इस गति में समय के सापेक्ष स्थिति (Position) में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि रास्ते (Path) की पुनरावृत्ति (Repetition) नहीं होती।

प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion)

यदि किसी वस्तु को क्षैतिज (Horizontal) या ऊर्ध्वाधर (Vertical) से किसी कोण (0° और 90° के बीच) पर फेंका जाए तो उसके गति का पथ परवलयकार (Parabolic) होता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं।

जैसे:- किसी खिलौने के द्वारा फेंके गए गोलों की गति या पानी की टंकी की दीवार में कोई छेद होने पर छेद से बाहर निकलते हुए जल की धारा की गति इत्यादि।

ऊर्ध्व गति (Vertical Motion)

जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज (Horizontal) से 90° का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की गति करती है तो इसे ऊर्ध्व गति कहते हैं, जैसे-ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी गई वस्तु की गति।

आवर्ती गति (Periodic Motion)

इस प्रकार की गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतराल में अपने गमन-पथ (Travelling Path) को दोहराती रहती है।

इसमें गमन पथ सरल रेखाय, वक्राकार कुछ भी हो सकता है।

वृत्तीय गति (Circular Motion)

जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को 'वृत्तीय गति' कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को 'एक समान वृत्तीय गति' कहते हैं।

वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है।

गुरुत्वाधीन गति (Motion Under Gravity)

ऐसी गति जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) एक प्रभावी भूमिका निभाता है, उसे गुरुत्वाधीन गति कहते हैं।

गति के नियम (Law of Motion)

न्यूटन के गति के नियम (Newton's Law of Motion)

- गैलीलियो और आइजेक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये।
- भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन् 1687 ई. में अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपिया' में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था।

गति का प्रथम नियम (First Law of Motion)

यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए।

- प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व (Inertia) के कारण होती है।
- जड़त्व (Inertia): वस्तु के विरामावस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति अर्थात् अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व (Inertia) कहा जाता है।
- किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण होता है, जो वस्तु की अवस्था (विरामावस्था या गति की अवस्था) में परिवर्तन का विरोध करता है।
- किसी वस्तु का द्रव्यमान (Mass) उसके जड़त्व का माप होता है अर्थात् भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक जबकि हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है।
- गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है।

बल: बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है।

बल एक संदिग्ध राशि है। इसका S.I. मात्रक न्यूटन है।

गति के प्रथम नियम के उदाहरण

1. जब कोई गाड़ी विरामावस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो इसमें बैठे यात्री जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था की स्थिति को पूर्ववत् रखना चाहते हैं किंतु गाड़ी के अचानक गतिक अवस्था में आते ही यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं।
2. चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी, गाड़ी की सीट तो विरामावस्था में आ जाती है किंतु जड़त्व के कारण गाड़ी की सीट पर बैठे हुए यात्री अपनी पूर्ववत् गति की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं जिससे गाड़ी में अचानक ब्रेक लगते ही यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिये ही गाड़ियों में सुरक्षा बेल्ट (Safety Belt) की सुविधा दी जाती है।
3. जब कोई गाड़ी तेजी के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम मोड़ के विपरीत दिशा में मुड़ने लगते हैं।
4. यदि काँच के एक गिलास के ऊपर एक ताश का पत्ता (Playing Card) रखकर उस पत्ते के ऊपर सिक्का रख दिया जाए, फिर यदि पत्ते को अँगुलियों से झटका दिया जाए तो सिक्का जड़त्व के कारण गिलास में गिर जाता है जबकि पत्ता आगे की ओर गिर जाता है।
5. धूल लगे हुए कपड़े, कंबल, कारपेट आदि को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं।
6. पेड़ की शाखाओं को जोर-जोर से हिलाने पर उस पर लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं।
7. यदि किसी काँच में गोली मारी जाए तो काँच में एक गोल छेद हो जाता है, जबकि काँच में पत्थर मारने पर काँच टूटकर गिर पड़ता है।

गति का 1

'इस 1

उस वस्तु 1

बल की दि

या य

वस्तु में ब

(Proportio

अर्था

(M) तथा

बराबर होत

1 न

उत्पन्न क

भार

उस वस्तु

● गुरुत्

● बल

सबे

(m) तथा

इसे

सं

(MLT⁻¹

यदि 1

पर यह

F =

सं

F =

हम ज

यहाँ

यदि

1 अ

गति का द्वितीय नियम (Second Law of Motion)

'हम नियम के अनुसार, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है।'

या यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती (Proportional) होता है।

$$F = m \cdot a$$

$$\text{या बल} = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$$

अर्थात् किसी वस्तु पर आरोपित बल (F) उस वस्तु के द्रव्यमान (M) तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण (a) के गुणनफल के बराबर होता है।

1 न्यूटन: 1 किग्रा. द्रव्यमान की वस्तु में, 1 मी./से.² का त्वरण उत्पन्न करने के लिये आवश्यक बल का मान 1 न्यूटन कहलाता है।

भार (Weight): किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही उस वस्तु का भार (Weight) कहा जाता है।

$$\text{गुरुत्वीय बल} = \text{द्रव्यमान} \times \text{गुरुत्वीय त्वरण}$$

$$W = mg \rightarrow 1$$

- गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान 9.8 मी./से.² होता है।

- बल का गुरुत्वीय मात्रक किग्रा. भार होता है।

संवेग (Momentum): गति करती हुई किसी वस्तु के द्रव्यमान (m) तथा वेग (v) के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है।

इसे 'P' अक्षर से प्रदर्शित करते हैं यह एक सदिश (Vector) राशि है।

$$\text{संवेग} = \text{द्रव्यमान} \times \text{वेग}$$

$$P = m \times v$$

संवेग का मात्रक किग्रा. मी./सेकंड तथा इसका विमीय सूत्र (MLT⁻¹) होता है।

यदि t_1 समय पर किसी वस्तु का प्रारम्भिक संवेग P_1 है तथा t_2 समय पर यह संवेग P_2 हो जाता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार $F \propto \frac{(P_2 - P_1)}{(t_2 - t_1)}$

$$\therefore \text{संवेग (P)} = \text{द्रव्यमान (m)} \times \text{वेग (v)}$$

$$\therefore F \propto \frac{mv_2 - mv_1}{t_2 - t_1} \Rightarrow F \propto \frac{m(v_2 - v_1)}{(t_2 - t_1)}$$

$$\text{हम जानते हैं कि त्वरण (a) = } \frac{\text{वेग परिवर्तन (v}_2 - v_1\text{)}}{\text{समय परिवर्तन (t}_2 - t_1\text{)}}$$

$$F \propto ma$$

$$F = kma$$

यहाँ k एक आनुपातिकता स्थिरांक है।

यदि द्रव्यमान, त्वरण तथा बल के मात्रक S.I. में लिये जाएँ तो $k = 1$ अतः $F = ma$

गति के द्वितीय नियम के उदाहरण

1. क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षक जब तेजी से आती हुई गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए कैच पकड़ता है।
2. कराटे के खिलाड़ी हाथ के प्रहार से एक ही झटके में बर्फ की मितली या ईंटों की पट्टी (Slab) को तोड़ देते हैं।
3. कील को दीवार में ज्यादा गहराई तक गाड़ने के लिये भारी हथौड़े से प्रहार किया जाता है।
4. ऊँची कूद व लंबी कूद के खिलाड़ियों के जमीन पर गिरने वाले स्थान पर मिट्टी खोदकर ढीली कर दी जाती है जिससे खिलाड़ियों को चोट न लगे।
5. गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिये स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर (Shock Absorber) लगाए जाते हैं।
6. यदि दो हल्की व भारी गेंदें समान वेग से गतिशील हैं तो हल्की गेंद को कैच करना अधिक आसान होगा।
7. मुलायम फर्श या गद्दे पर गिरने से सीमेंट की बनी फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है।



क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को कैच करने के लिये क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है।

गति का तृतीय नियम या क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम (Third law of Motion or Action-Reaction Law)

गति के प्रथम दो नियम बताते हैं कि बल, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है।

गति के तृतीय नियम के अनुसार- 'एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया (Action) रूप में जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया (Reaction) रूप में लगाती है, अतः इस नियम को क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है।'

क्रिया-प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण

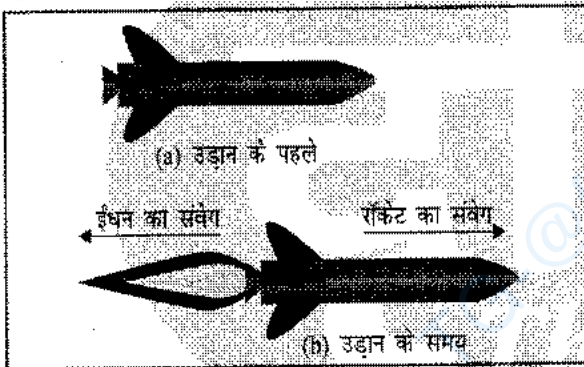
- बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा गोली पर एक बल आगे की ओर आरोपित होता है, जबकि गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे बंदूक पर भी पीछे की ओर झटका लगता है।

- रॉकेट की गति, उससे निकलने वाली गैसों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है।
- नाव को जल में चलाने के लिये, चप्पू से पानी को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है।
- नाव से जमीन पर कोई नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है।
- जमीन पर पैदल चलता हुआ मनुष्य अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है जबकि पृथ्वी भी प्रतिक्रियास्वरूप मनुष्य को आगे की ओर धक्का देती है।
- जब कुएँ से रस्सी द्वारा पानी खींचा जाता है और अचानक यदि रस्सी टूट जाए तो रस्सी खींचता हुआ मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है।

संवेग संरक्षण का नियम

(Law of Conservation of Momentum)

‘यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय (System) पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित (Conserve) रहता है। अतः इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है।’



रॉकेट प्रणोदन

संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण

- **रॉकेट प्रणोदन (Rocket Propulsion):** रॉकेट का उड़ना न्यूटन के क्रिया-प्रतिक्रिया नियम तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का ईंधन (गैस) जब जलता है तो यह क्रिया (Action) स्वरूप बाहर निकलती है तथा जब ये गैस जमीन से टकराती हैं तो इस क्रिया की ‘प्रतिक्रिया’ रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है।
- रॉकेट के ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत (Constant) रहती है, पर जैसे-जैसे रॉकेट उड़ता है, उससे निकलने वाली गैसों व ईंधन का द्रव्यमान कम होने के कारण, रॉकेट के वेग व त्वरण में वृद्धि हो जाती है।
- बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक द्वारा गोली को एक वेग प्रदान कर दिया जाता है, जिससे गोली में आगे की दिशा में एक संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्रिया-प्रतिक्रिया नियम के अनुसार गोली भी बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है जिससे बंदूक को भी पीछे की दिशा में एक संवेग प्राप्त हो जाता है।

- ◆ यदि बंदूक चलाते समय बंदूक को शरीर (कंधे) से सटाकर रखा जाए तो निकाय (बंदूक + शरीर) का द्रव्यमान बढ़ जाने से संवेग भी बढ़ जाता है, जिससे गोली छूटने पर शरीर को पीछे की तरफ बहुत अधिक धक्का नहीं लगता है।

- ◆ यदि समान द्रव्यमान की गोलियाँ दो अलग-अलग हल्की व भारी द्रव्यमान वाली बंदूकों से छोड़ी जाएँ तो भारी बंदूक से गोली दागते समय पीछे की तरफ धक्का कम लगेगा, जिससे कम चोट लगने की संभावना होगी।

- जब विरामावस्था से आरंभ करके (शून्य संवेग) दो समान द्रव्यमान की गेंदें, समान वेग से चलना शुरू करती हैं अर्थात् दोनों गेंदों का संवेग समान है, यदि इन गेंदों की आपस में टक्कर हो जाए तो गति करती हुई गेंदें अचानक रुक जाती हैं अर्थात् संवेग पुनः शून्य हो जाता है अर्थात् ‘टक्कर से पूर्व कुल संवेग = टक्कर के बाद कुल संवेग।’

- संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई मनुष्य किसी स्थिर नाव से आगे कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है।

यदि मनुष्य का द्रव्यमान m_M और नाव का द्रव्यमान m_B है तथा मनुष्य v_M के वेग से आगे कूदा तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण ही नाव के पीछे खिसकने की चाल

$$v_B = \frac{m_M v_M}{m_B}$$

क्योंकि $m_B v_B = m_M v_M$

- यदि कोई मनुष्य किसी पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा हो तो केवल सीटी बजाने या जूते उतारकर एक दिशा में फेंकने से ही वह स्वयं को विपरीत दिशा में गति में ला सकता है।

त्वरण (Acceleration)

‘यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।’

$$\text{त्वरण} = \frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{लिया गया समय}}$$

यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो वस्तु का त्वरण a , v और u के अंतर तथा t के अनुपात के बराबर होगा।

$$a = \frac{v - u}{t}$$

- त्वरण का SI मात्रक मीटर/सेकंड² (m/s^2) होता है तथा त्वरण की विमीय सूत्र $[LT^{-2}]$ होती है।
- त्वरण एक सदिश राशि होती है।
- यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसका मान धनात्मक और यदि वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसका मान ऋणात्मक होता है।

नियत त्व

1. v

2. s

3. v^2

4. $वस$

यदि

रही हो त

सकता है।

यदि

का एक

कर लेती

लिये गति

वृत्तीय

‘ज

की वृत्ति

एक स

‘उ

और वृत्

तो उस

ए

इस त्व

(Direc

केन्द्र के

कहते हैं

कोणीय

ज

प्रारंभिक

विस्था

कोणीय

यदि

चलता

नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिये गति के समीकरण

$$1. v = u + at$$

$$2. s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$3. v^2 = u^2 + 2as$$

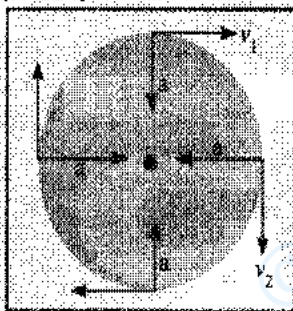
$$4. \text{वस्तु द्वारा } n \text{ वें सेकंड में चली गई दूरी } S_n = ut + \frac{1}{2} a(2n-1)^2$$

यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है-

यदि एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और वस्तु का एक नियत त्वरण a है। माना कि t सेकंड के बाद वस्तु s दूरी तय कर लेती है तथा इसका अंतिम वेग v हो जाता है तो वस्तु की गति के लिये गति के समीकरण इस प्रकार होंगे-

वृत्तीय गति (Circular Motion)

'जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है।'



एक समान वृत्तीय गति

एक समान वृत्तीय गति (Uniform Circular Motion)

'जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल (Constant Speed) से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है।'

एक समान वृत्तीय गति के प्रत्येक बिंदु पर एक त्वरण लगता रहता है। इस त्वरण का परिमाण (Magnitude) अचर रहता है जबकि दिशा (Direction) लगातार बदलती रहती है। चूँकि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर (केंद्राभिमुख) रहती है, अतः इसे अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं।

कोणीय विस्थापन (Angular Displacement)

जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, कण जितने कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कोणीय विस्थापन का मात्रक 'रेडियन' (Radian) होता है।

यदि कोई कण Δt समय में, r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर Δs दूरी चलता है, तो कण का कोणीय विस्थापन $\Delta \theta$ ।

$$\Delta \theta = \frac{\Delta s}{r}$$

कोणीय वेग (Angular Velocity)

'वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर, उस कण का कोणीय वेग कहलाती है।'

- कोणीय वेग एक सदिश राशि होती है।
- कोणीय वेग का मात्रक रेडियन/सेकंड होता है तथा विमीय सूत्र $[T^{-1}]$ होता है।
- यदि कण पूरे चक्कर में 2π रेडियन कोण (360°) घूम जाए तब एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय T कण का परिक्रमण काल कहलाता है।

माना कि समय Δt में किसी कण का कोणीय विस्थापन $\Delta \theta$ है तो उस कण का कोणीय वेग ω (ओमेगा)	यदि कण का त्वरण (a) हो तो
$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$	$a = \frac{v^2}{r}$
कण की औसत कोणीय वेग ω (ओमेगा)	चूँकि हम जानते हैं
$\omega = \frac{2\pi}{T}$	$v = r\omega$
यदि कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या (कण की आवृत्ति) n हो तो	अतः $a = \frac{r^2 \omega^2}{r}$
$\omega = 2\pi n$	$a = r\omega^2$

रेखीय वेग (Linear Velocity)

'सरल रेखा में गति करते हुए कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का 'रेखीय वेग' कहते हैं।'

कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध

यदि कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो

कण द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी = वृत्त की परिधि $\times n = 2\pi rn$

हम जानते हैं कि कण का कोणीय वेग (ω) = $2\pi n$

अतः कण का रेखीय वेग $v = r\omega$

$$\text{रेखीय वेग} = \text{वृत्त की त्रिज्या} \times \text{कोणीय वेग}$$

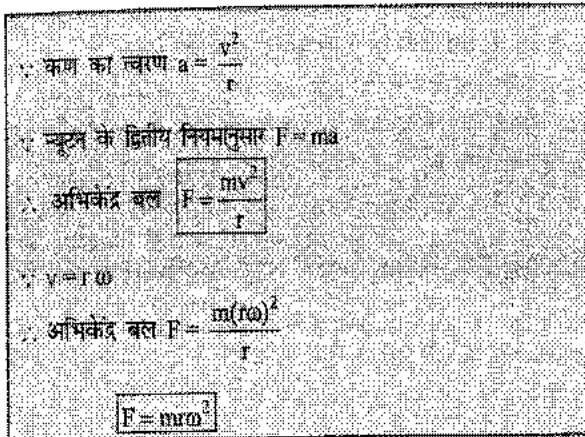
अभिकेंद्र त्वरण (Centripetal Acceleration)

'एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण की दिशा लगातार बदलती रहती है अर्थात् उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। अतः कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत् तथा वृत्त के केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं।'

अभिकेंद्र त्वरण से वेग का परिमाण (Magnitude) नहीं बदलता, किंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है।

यदि कोई कण केंद्र O तथा r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर, एक समान चाल v से गतिशील है तो त्वरण, वेग के वर्ग एवं त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है।

अभिकेंद्र बल (Centripetal Force)



- जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है।
- न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल से ही उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा भी वही होती है, जो त्वरण की दिशा होती है।

‘वृत्तीय पथ में गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है।’

अभिकेंद्र बल के उदाहरण

- जब कोई कार या रेल सड़क के मोड़ पर या रेल पटरी पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिये आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है।
- ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिये तथा उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिये आवश्यक अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है।
- किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमने के लिये इलेक्ट्रॉन्स को आवश्यक अभिकेंद्र बल, धन आवेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है।
- साइकिल तथा स्कूटर के पहियों पर मडगार्ड (Mud Guard) लगा दिये जाते हैं जिससे कीचड़ पर तेजी से चलते समय फेंके जाने वाले कण स्पर्श रेखीय दिशा में तेजी से जाने से रुक जाएँ।
- जब एक हल्की गेंद या पत्थर के टुकड़े को डोरी के सिरे से बाँधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो हमें डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है अर्थात् डोरी पर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है, यह डोरी पर उत्पन्न तनाव (Tension) होता है। अतः डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को हाथ से छोड़ दें तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने से घूम रही गेंद या पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है।

दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के उदाहरण

- साइकिल चलाते समय साइकिल सवार अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। माना कि साइकिल सहित सवार का द्रव्यमान m है, साइकिल की चाल v है तथा मोड़ की त्रिज्या r है जब किसी मोड़ पर साइकिल सवार मुड़ता है तब आवश्यक अभिकेंद्र बल $\left(\frac{mv^2}{r}\right)$ पहिये व पृथ्वी के बीच विद्यमान घर्षण बल से प्राप्त होता है।
- सड़क के मोड़ पर मोटरगाड़ी अथवा पटरी पर रेलगाड़ी को मुड़ते समय अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। चूँकि ये गाड़ियाँ बड़ी होती हैं अतः आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने के कारण ये फिसल सकती हैं। अतः इससे बचने के लिये सड़कों को बनाते समय सड़क के मोड़ों पर अंदर की ओर को कुछ ढलाव दे दिया जाता है।
- पहाड़ों पर बनी सड़कों का बाहरी भाग ऊपर की ओर उठा रहता है जिससे सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ अपने आप केंद्र की ओर झुक जाती हैं, जिससे गाड़ियों को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है।
- आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो यह कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लेता है।

अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force)

यदि एक अजड़त्वो निकाय (Non Inertial Force) में न्यूटन के नियमों को लागू करना हो तो कुछ परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है किंतु वास्तव में उस वस्तु पर बल नहीं लग रहा होता है, इन आभासी बलों को छद्म बल (Pseudo Force) कहा जाता है।

वृत्तीय गति में घूमती वस्तु पर भी एक काल्पनिक बल कार्य करने लगता है, इसे अपकेन्द्रीय बल कहते हैं। यह अभिकेंद्र बल के बराबर लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में कार्यरत होता है अर्थात् इसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है।

- अपकेन्द्रीय बल भी एक प्रकार का छद्म बल या जड़त्विय बल होता है।
- अपकेन्द्रीय बल की दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में होती है।

अपकेन्द्रीय बल के उदाहरण

- यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, जैसे कि चक्रीय झूले (Merry-Go-Round) पर स्थित व्यक्ति, यदि झूले की रस्सियों को हाथ से न पकड़े तो वह बाहर की ओर एक बल (अपकेन्द्र बल) अनुभव करेगा और जिससे वह गिर भी सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति एक गाड़ी में बैठा है और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाए तो व्यक्ति झटके के साथ बाईं ओर की सीवार से टकरा जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी के दाईं ओर मुड़ने के कारण व्यक्ति पर एक विपरीत बल बाईं ओर से लगा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी को मुड़ने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल तो प्राप्त हो जाता है किंतु

जड़त्व
रखना
विपरीत

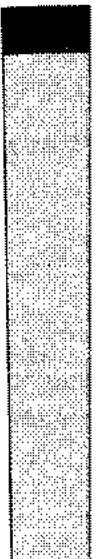
अपकेन्द्रित।

‘यह ए
कणों को पृ
उदाहरणः

- दूध से
- अपके
- वाशिंग

प्रक्षेप्य गति

‘जब f
से कुछ को
के अंतर्गत,
को प्रक्षेप्य $\rightarrow$
(Trajectory)



- प्रक्षेप्य होता
- यदि क्षैतिज पहुँचें

जड़त्व के कारण गाड़ी में बैठा व्यक्ति अपनी पूर्ववत् स्थिति बनाए रखना चाहता है जिससे कार के मुड़ते ही कार में बैठा व्यक्ति विपरीत दिशा में झटके का अनुभव करता है।

अपकेन्द्रित (Centrifuge)

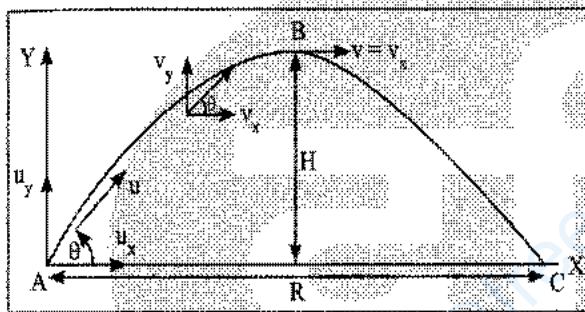
‘यह एक ऐसा यंत्र होता है, जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न द्रव्यमान वाले कणों को पृथक्-पृथक् किया जा सकता है।’

उदाहरण:

1. दूध से क्रीम निकालने की मशीन (Cream Separator)
2. अपकेन्द्रो पंप (Centrifugal Pump)
3. वॉशिंग मशीन (Washing Machine)

प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion)

‘जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से, ऊर्ध्वाधर दिशा से कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो यह कण पृथ्वीय त्वरण (g) के अंतर्गत, ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, इस गति को प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion) तथा कण के पथ को प्रक्षेप्य पथ (Trajectory) कहा जाता है।’



प्रक्षेप्य का पथ

प्रक्षेप्य गति के समीकरण

$$T = \frac{2u \sin \theta}{g}$$

$$H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$H_{\max} = \frac{u^2}{2g}$$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$\text{अधिकतम परास (R}_{\max}) = \frac{u^2}{g}$$

- प्रक्षेप्य का प्रक्षेप्य-पथ (Trajectory) ‘परवलयकार’ (Parabolic) होता है।
- यदि हम एक कण को लंबवत् नीचे गिराएँ तथा दूसरे कण को क्षैतिज दिशा में फेंकें तो दोनों कण पृथ्वी पर समान समय में ही पहुँचेंगे, किंतु वे अलग-अलग स्थानों पर गिरेंगे।

प्रक्षेप्य पथ के परवलयकार होने की शर्तें

(Conditions for the Projectile Path to be Parabolic)

किसी प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होने के लिये निम्नलिखित शर्तें होती हैं—

- प्रक्षेप्य के त्वरण का मान एवं दिशा अचर होने चाहिये तथा त्वरण की दिशा प्रक्षेप्य के वेग की दिशा से अलग होनी चाहिये।
- प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिये।
- प्रक्षेप्य का परास तथा ऊँचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये।

प्रक्षेप्य का उड़डयन काल (Flight Time of Projectile)

प्रक्षेप्य पथ पर गति करने वाले पिंड की उड़ान के कुल समय को प्रक्षेप्य उड़डयन काल कहते हैं।

प्रक्षेप्य की ऊँचाई (Height of Projectile)

- प्रक्षेप्य द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को प्रक्षेप्य की ऊँचाई कहते हैं।
- प्रक्षेप्य पथ पर गति करने वाले कण के लिये जब कोण $\theta = 90^\circ$ तब कण की ऊँचाई अधिकतम ($H_{\max}$) होगी।
- अतः लंबी कूद (High Jump) कूदने वाला खिलाड़ी जब अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर ($\theta = 90^\circ$) रखकर कूदता है तो अधिकतम ऊँचाई प्राप्त कर लेता है।

प्रक्षेप्य की परास (Range of Projectile)

- ‘प्रक्षेप्य गति करता हुआ कण जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप्य की परास (R) कहते हैं।’
- कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिये इसे 45° से प्रक्षेपित किया जाना चाहिये।
- अतः लंबी कूद (Long Jump) कूदने वाला खिलाड़ी पृथ्वी से 45° का कोण बनाता हुआ जब उछलता है तो यह अधिकतम क्षैतिज दूरी (परास) तय करता है।

आवर्त गति (Periodic Motion)

एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समयांतराल के बाद बार-बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को ‘आवर्त गति’ कहते हैं।

वह समयांतराल, जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है, उसे आवर्तकाल (Time Period) कहा जाता है। अपने अक्ष के परितः घूर्णन एवं किसी बिंदु के इधर-उधर दोलन (Oscillation) इसके उदाहरण हैं।

दोलन गति (Oscillatory Motion)

यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर-उधर गति करे तो इसे ‘दोलन गति’ कहते हैं।

यदि दोलन सरल रेखा में इस प्रकार हो कि पिंड का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्तगति (Simple Harmonic Motion) कहलाती है।

सरल आवर्त गति की विशेषताएँ

कण की दो स्थितियों-चरम बिंदु (Extreme Point) और मध्यमान बिंदु (Mean Point) के संदर्भ में सरल आवर्त गति की विशेषताओं को देखा जा सकता है-

चरम बिंदु	मध्यमान बिंदु
त्वरण अधिकतम होता है।	त्वरण शून्य होता है।
वेग शून्य होता है।	वेग अधिकतम होता है।
प्रत्यानयन बल कार्यरत है, जो त्वरण का कारण है।	कोई बल कार्य नहीं करता। अतः त्वरण शून्य होता है।
गतिज ऊर्जा शून्य होती है।	गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है।	स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है।

प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद

(Forced Oscillation and Resonance)

- जब किसी निकाय को साम्यावस्था से विस्थापित कर मुक्त कर दिया जाता है तो वह अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से दोलन करने लगता है। इस प्रकार के दोलन को 'मुक्त दोलन' कहते हैं।
- सभी मुक्त दोलन सर्वदा कार्यरत क्षय बलों के प्रभाव से अतत: रुक जाते हैं। दोलन बनाए रखने हेतु बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को 'प्रणोदित दोलन' कहते हैं।
- प्रणोदित दोलन के लिये कार्यरत बल की प्रकृति आवर्ती हो तो बल की प्राकृतिक आवृत्ति को 'परिचालित आवृत्ति' कहा जाता है। आवर्ती बाह्य बल के किसी निकाय पर कार्य करने पर उस निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति का स्थान परिचालित आवृत्ति ले लेती है।

- जब परिचालित आवृत्ति लोलक (या निकाय) की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन का आयाम अधिकतम हो जाता है। इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं।
- किसी पुल को पार करते समय सैनिकों को टुकड़ी को कदमताल भिंसाए बिना चलना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो हो सकता है कि कदमताल की आवृत्ति (जो परिचालक आवृत्ति होगी) पुल के कपन की आवृत्ति के बराबर हो जाए। ऐसी स्थिति में पुल के कपन का आयाम बढ़ेगा और पुल टूट सकता है।
- रेडियो भी अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो सेट को ट्यून करने के लिये रेडियो की धारिता का मान तब तक बदला जाता है जब तक विद्युत की वह आवृत्ति न प्राप्त हो जाए, जो आवृत्ति ध्वनि संकेत की है।

लोलक (Pendulum)

अगर कोई m द्रव्यमान की गोली, नगण्य द्रव्यमान के धागे से बँधी हुई किसी धुरी के परितः सरल आवर्त गति करती है तो इसे 'लोलक' कहा जाता है।

लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाले समय को लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। किसी लोलक का आवर्तकाल 'T' उसकी लंबाई 'l' एवं गुरुत्वीय त्वरण 'g' पर निर्भर करता है। इसका लोलक के द्रव्यमान 'm' से कोई संबंध नहीं होता है।

इस प्रकार
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

- अतः एक पेंडुलम या लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है एवं सर्दियों में घट जाता है, क्योंकि गर्मियों में लंबाई बढ़ती एवं सर्दियों में सिकुड़ती है।
- इसी प्रकार पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में ये तीव्र हो जाती हैं, जबकि गर्मियों में मंद हो जाता है।
- अगर झूले पर बैठी झूला झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले की धुरी से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कम हो जाने के कारण अर्थात् प्रभावी 'l' कम हो जाने के कारण झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेजी से दोलन करने लगेगा।
- अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो g के मान में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होगा।
- सरल आवर्त गति करने वाला लोलक जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो-
 - उस पर कोई बल कार्य नहीं करता।
 - उसका त्वरण शून्य होता है।
 - वेग अधिकतम होता है।
 - गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
 - स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है।
- लोलक अंतर्बिंदु चरम स्थिति पर पहुँचता है तो-
 - उसका त्वरण अधिकतम होता है।
 - उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है।
 - गतिज ऊर्जा शून्य होकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है।
 - स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
 - वेग शून्य होता है।

बल (Force)

'बल वह बाह्य कारक (External Effort) है जो किसी वस्तु की विराम (Rest) अथवा गति (Motion) की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है।'

बल का S.I. मात्रक न्यूटन अथवा किग्रा. मी./से² होता है।

बल आकर्षण (Attraction) या प्रतिकर्षण (Repulsion) किसी भी रूप में होता है।

विश्व में दिखने वाले सभी बलों को आकर्षण (Force of Attraction) एवं विकर्षण (Force of Repulsion) या खिंचाव (Pull) एवं धक्का (Push) के रूप में बाँटा जा सकता है। लेकिन विश्व के सभी बल प्रकृति में पाए जाने वाले मूलतः चार प्रकार के बलों के अंतर्गत आते हैं

अर्थात् प्रकृति बल इन्हीं मूल विद्युत चुंबक

- गुरुत्वा
- दो द्रव्य
- करते र
- कम ह
- द्रव्यमा
- संतुलन
- ग्रह सु
- विद्युत
- बल द
- च
- (f
- (c
- व
- इसका

शैलक का
की लंबाई
के द्रव्यमान

बढ़ जाता
बढ़ती एवं

के कारण
। जाता है।
। हो जाए
। जाने के
भावर्तकाल

जाया जाए
मध्य रेखा

। न स्थिति

अचित हो

वस्तु की
करता है

है।
कैसी भी

action)
(धक्का
भी बल
आते हैं

अर्थात् प्रकृति में मूलतः चार प्रकार के बल ही पाए जाते हैं। अन्य सभी बल इन्हीं मूल बलों के दृश्य रूप होते हैं। ये बल हैं- गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल।

- **गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force):** विश्व के कोई भी दो द्रव्यमान वाले कण एक-दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित करते रहते हैं। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल बहुत कम होता है परंतु विशाल खगोलीय पिंडों के बीच उनके अत्यधिक द्रव्यमान के कारण यह बल इतना प्रभावी हो जाता है कि वे पिंड संतुलन में बने रहें। उदाहरण के लिये, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एवं ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं।

- **विद्युत चुंबकीय बल (Electro magnetic force):** विद्युत चुंबकीय बल दो बलों का संयुक्त प्रभाव होता है- चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल

- ◆ **चुंबकीय बल (Magnetic Force):** प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव (Pole) होते हैं। उत्तरी ध्रुव (North Pole) और दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं।

इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है-

$$F_m = \frac{1}{4\pi\mu} \times \frac{S_1 S_2}{r^2}$$

जहाँ, S_1 और S_2 दोनों ध्रुवों की क्रमशः प्रबलता (Intensity) है, r ध्रुवों के मध्य की दूरी और μ ध्रुवों के बीच के माध्यम की पारगम्यता अथवा चुंबकशीलता (Permeability) है।

- ◆ **स्थिर वैद्युत बल (Electrostatic Force):** दो स्थिर (at Rest) बिंदु आवेशों (Point Force) के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं।

इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है।

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon} \times \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

जहाँ q_1, q_2 क्रमशः दो बिंदु आवेशों की तीव्रता, r दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और ϵ माध्यम की विद्युतशीलता (Permittivity) है।

- ◆ विद्युत और चुंबकीय बल आपस में मिलकर विद्युत-चुंबकीय बल (Electro-Magnetic Force) की रचना करते हैं। ये आकर्षण (Attractive) या प्रतिकर्षण (Repulsive) प्रकृति के रूप में हो सकते हैं। यदि दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो तो बल आकर्षी प्रकृति का होता है।

आवेश स्थिर है तो इनके बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल (Electrostatic Force) तथा यदि आवेशों के बीच सापेक्ष गति होती है तो इनके बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल (Electro Magnetic Force) कहा जाता है।

- ◆ फोटॉन नामक कणों के माध्यम से विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है।
- ◆ विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है।

- **प्रबल नाभिकीय बल (Strong Nuclear Force):** हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन एक-दूसरे के अत्यंत पास (10^{-15} मीटर) होते हैं, जबकि समान धनात्मक आवेश होने के कारण दो प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित हो जाना चाहिये। अतः अवश्य ही नाभिक में कोई ऐसा बल कार्य करता है जो विभिन्न प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को एक साथ बाँधे रखता है। इस बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं।

यह प्रबल नाभिकीय बल एक अति लघु परास बल (10^{-15} मीटर) होता है अर्थात् यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य होगा। जबकि नाभिकीय दूरी (10^{-15} मीटर) तक इस बल का आकर्षण प्रभाव विद्युत चुंबकीय बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है।

ऐसा माना जाता है कि प्रबल नाभिकीय बल क्वार्क (Quarks) नामक मूल कणों की परस्परिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं।

- **दुर्बल नाभिकीय बल (Weak Nuclear Force):** दुर्बल नाभिकीय बल केवल कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे β -क्षय इत्यादि के दौरान कार्य करता है। इस बल का परास अत्यंत कम लगभग 10^{-16} मीटर तक का होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता है लेकिन अन्य दोनों बलों से अत्यंत कमजोर होता है।

सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण (Universal Gravitation)

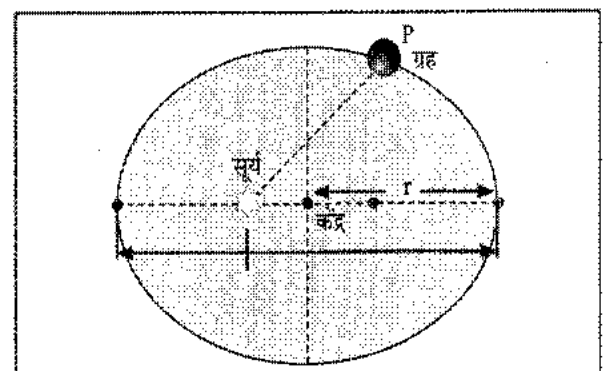
किसी वस्तु के गुरुत्वबल (Gravity) के द्वारा अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को 'गुरुत्वाकर्षण' कहते हैं। वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद रहता है एवं कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिये इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।

ग्रह (Planets)

वे आकाशीय पिंड जो अपनी-अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, ग्रह कहलाते हैं।

नोट: हमारा सौरमंडल में आठ (8) ग्रह हैं।

केप्लर के नियम (Kepler's Law)

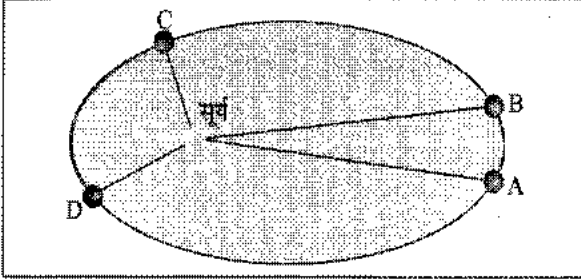


केप्लर का प्रथम नियम

केप्लर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिये तीन नियम दिये-

प्रथम नियम [कक्षाओं का नियम (Law of Orbit)]

सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा (Elliptical Orbit) में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है।



केप्लर का द्वितीय नियम

द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय चाल का नियम (Law of Areal Speed)

प्रथम नियम से ज्ञात है कि कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल (दूरी) तय करती है। अर्थात् ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल (Areal Speed) नियत रहती है।

केप्लर का द्वितीय नियम 'कोणीय संवेग संरक्षण नियम' (Law of Conservation of Angular Momentum) पर आधारित है।

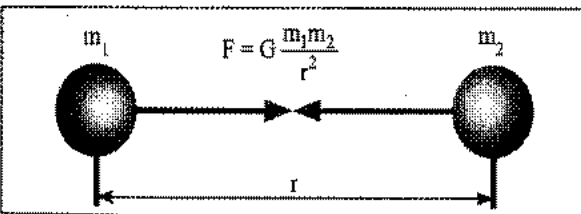
तृतीय नियम परिक्रमण कालों का नियम (Law of periods)

किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल (सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय) का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्द्ध दीर्घ अक्ष (Semi Major Axis) के तृतीय घात के समानुपाती होता है।

- जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा, उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। अतः जो सूर्य से जितना समीप होगा, उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा।

न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम (Newton's Law of Gravitation)

- सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में प्रकाशित पुस्तक (Philosophia Naturalis Principia Mathematica 'The Principia') में बताया कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण, दूसरे कण को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता रहता है, इस बल को 'गुरुत्वाकर्षण' कहते हैं।
- ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं।



- न्यूटन के अनुसार, 'किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।'

- माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m_1 एवं m_2 हैं, एक-दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे-

$$F \propto m_1 m_2 \quad \dots (i)$$

$$F \propto \frac{1}{r^2} \quad \dots (ii)$$

समीकरण (i) व (ii) को संयुक्त करने पर

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2} \text{ या } F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- जहाँ G एक नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और जिसका मान $6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$ होता है।

गुरुत्व (Gravity)

- न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हम जानते हैं ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु ऊपरी वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। यदि इन दो वस्तुओं में से एक पृथ्वी हो तो आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है।

अर्थात् गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण (g) कहते हैं, जिसका मान 9.8 m/s^2 होता है।

गुरुत्वीय त्वरण (Gravitational Acceleration)

पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण (g) के मान में परिवर्तन

1. पृथ्वी की आकृति (Shape of Earth): पृथ्वी की आकृति पूरी तरह से गोल नहीं है, अर्थात् ध्रुवों पर इसकी आकृति चपटी होती है। समुद्री सतह से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किमी. अधिक होती है। चूँकि g पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः स्पष्ट है कि R_p (पृथ्वी की त्रिज्या) का मान जैसे-जैसे कम होता जाता है (भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर) गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान बढ़ता जाता है।

2. पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना : हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है।

यदि पृथ्वी ω कोणीय वेग से घूम रही हो तो g के मान में परिवर्तन

$$g = g_1 - R \omega^2 \cos^2 \lambda$$

स्पष्ट है कि $g_1 < g$ अर्थात् पृथ्वी के घूर्णन के कारण g के मान में कमी आती है, अर्थात् भूमध्य रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है एवं ध्रुवों पर अधिकतम होता है।

- यदि
- अति
- यह
- होती

- यदि
- (पृथ

पृथ्वी त

मा

है। पृथ्वी

त्वरण '।

- पृथ

- पृथ

स्थि

का

पृथ्वी ।

म

ओर सि

पर गुरु

व

द

गुरुत्वीय